Fuerzas, presión y gravitación

Apuntes · Tema 8 · Física y Química · 4º ESO

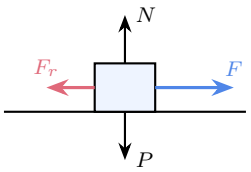
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Las fuerzas y las leyes de Newton

Clave: Newton
1.ª: si $\sum \vec{F} = 0$, reposo o MRU (inercia). **2.ª**: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. **3.ª**: acción y reacción, iguales y opuestas, **en cuerpos distintos**.

Fuerza	Expresión
Peso	$P = mg$, vertical hacia abajo
Normal	perpendicular a la superficie de apoyo (en horizontal, $N = mg$)
Rozamiento	$F_r = \mu N$, opuesta al movimiento
Tensión	a lo largo de la cuerda
Elástica	$F = k\Delta x$ (Hooke)

Ejemplo: plano horizontal con rozamiento
Caja de 10 kg, se tira con 50 N, $\mu = 0{,}2$: $F_r = 0{,}2 \cdot 98 = 19{,}6$ N; $a = \frac{50-19{,}6}{10} = 3{,}04\ \text{m/s}^2$.



Plano inclinado (ángulo α): componentes del peso $P_x = mg\sin\alpha$ (a lo largo del plano) y $P_y = mg\cos\alpha$ $(= N)$. **Dinámica del MCU**: la fuerza centrípeta es $F_c = m\frac{v^2}{R}$.

2. Gravitación universal

Clave: Newton
$F = G\frac{Mm}{r^2}$, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. En la superficie de un planeta: $g = G\frac{M}{R^2}$ (Tierra: $9{,}8\ \text{m/s}^2$). Explica el peso, las órbitas de planetas y satélites y las mareas.

Ojo
A doble distancia, la fuerza es la cuarta parte. Un satélite en órbita está en caída libre continua: la gravedad actúa como fuerza centrípeta.

3. Presión en fluidos

Clave: hidrostática

$p = \frac{F}{S}$ (Pa) · principio fundamental: $p = p_0 + d\,g\,h$ · Pascal: la presión se transmite por igual en un fluido (prensa hidráulica $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$) · Arquímedes: empuje $E = d_{\text{fluido}}\,g\,V_{\text{sumergido}}$. Presión atmosférica: 1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg (Torricelli).

Ejemplo: flotación

Un objeto flota si su densidad es menor que la del fluido. Un bloque de madera ($d = 600$ kg/m^3) en agua se sumerge un 60 % de su volumen ($E = P$).